

Volume Rendering

(Robert A. Drebin, Loren Carpenter, Pat Hanrahan)

Abstract:

В работе представлена методика рендеринга volume (объемов), содержащих смеси материалов. С помощью shading (затенения) окрашиваются как внутренние части, так и границы между материалами. Проекция изображения осуществляется путем моделирования поглощения света вдоль луча к глазу. Используемые алгоритмы разработаны так, чтобы избежать артефактов, вызванных aliasing'ом и квантованием.

Introduction:

Трехмерные массивы данных, представляющие объем, встречаются в медицине (КТ, МРТ), моделирование физических процессов (поток жидкостей) и т.д. Но сложно увидеть трехмерную структуру внутренних объемов с помощью срезов, поэтому важно иметь возможность наблюдать за данными с различных точек обзора и затенять их таким образом, чтобы выявлять поверхности с малой плотностью или видеть тонкие прозрачные части. Предыдущие методы для визуализации объемов извлекали поверхности из данных (отображали только границы между материалами, строили 2д контура у отдельных слоев и позже их соединяли в треугольные полосы), но эти методы имеют проблемы для разветвленных структур или если расстоянием между срезами велико.